

A02. Exercicis: Sistemes d'alimentació ininterrompuda

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2C
RA1. Aplica mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics descrivint característiques d'entorns i relacionant-les amb les seves necessitats.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	DATA: Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es ceneix exclusivament al subtema 2 (Sistemes d'alimentació ininterrompuda) del RA1: problemes elèctrics, descarregadors de sobretensió, parts i indicadors d'un SAI, tipus de SAI, i càlcul de la capacitat necessària. Alguns exercicis requereixen fer una petita recerca a Internet; l'últim es planteja com un cas pràctic complet. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Enunciat exercici 1

Consulta la pàgina web de l'empresa APC (www.apc.com/es) i visita la secció de protecció contra sobretensions. Observa les especificacions tècniques de diversos descarregadors de sobretensió, de diferents preus i gammes, i respon: a) Quines són les característiques més importants d'un descarregador de sobretensió? b) Quines característiques influeixen més en el preu final del producte?

Enunciat exercici 2

Consulta la pàgina web de l'empresa APC (www.apc.com/es) i visita la secció de Sistemes d'alimentació ininterrompuda. Observa amb detall diferents models, les seves imatges i les taules d'especificacions, i respon: a) Quins elements hi ha a la part frontal dels SAI? Per a què serveixen? Són sempre els mateixos? b) Quins elements hi ha a la part posterior? Què vol dir "surge only"? A banda de connexions d'alimentació, hi ha altres tipus de connectors? Per a què serveixen?

Enunciat exercici 3

a) Explica què protegeixen els descarregadors de sobretensió i per què no serveixen per a altres problemes elèctrics (com les baixades de tensió o les apagades). b) Explica de quines dues maneres es poden filtrar les sobretensions transitòries. c) Explica com funciona el programari de control i monitorització d'un SAI: en quin equip s'executa, com es comunica amb el SAI i quines funcions ofereix.

Enunciat exercici 4

Explica què significa cadascun dels indicadors d'estat lluminosos d'un SAI: de línia, de bateria, de sobrecàrrega i de "substituir la bateria". Per a cadascun, indica en quina situació concreta s'activa.

Enunciat exercici 5

a) Explica les característiques principals del SAI interactiu de línia. A quin altre tipus de SAI (standby o online) s'assembla més pel que fa a la seva topologia? Per què? b) Explica la diferència entre la potència real (watts) i la potència aparent (voltamperes) d'un SAI, i per què cal tenir-ho en compte a l'hora d'escollir-ne un.

Enunciat exercici 6

L'empresa TecnoGestió S.L., dedicada a la gestió documental i l'assessorament informàtic, té un petit despatx amb 4 ordinadors de sobretaula, una impressora-fotocopiadora multifunció i un router d'accés a Internet. Davant les constants incidències amb el subministrament elèctric de la zona, la direcció ha decidit adquirir un SAI per garantir la continuïtat del servei i protegir els equips. Elabora un informe tècnic que reculli: 1) Una llista dels dispositius reals (marca i model) que representin l'equipament de l'empresa, indicant si n'hi ha algun que no calgui protegir amb el SAI (i per què). 2) El consum de cada dispositiu (watts i VA), segons les seves especificacions tècniques. 3) La potència total necessària per al SAI, sumant els consums i afegint-hi un marge de seguretat del 20%. 4) Tres models de SAI reals que compleixin aquesta potència, amb una autonomia mínima de 10 minuts i un pressupost raonable, indicant-ne les característiques tècniques i el preu (amb l'enllaç al distribuïdor consultat). 5) El model escollit, justificant la teva elecció.

Enunciat exercici 7

Tens un equip gamer amb els següents consums: CPU 150 W, GPU 450 W, dos monitors de 40 W cadascun i perifèrics (teclat, ratolí i ventiladors RGB) 15 W. La font d'alimentació (PSU) té una capacitat indicada de 850 W i una eficiència del 90% (0,90). Has d'escollir un SAI per protegir l'equip davant talls de corrent. Es donen dues opcions:

SAI	Potència aparent (VA)	Factor de potència (FP)
SAI A	1500 VA	0,6
SAI B	1600 VA	0,65

Tasques: 1) Calcula la potència DC total demandada pels components. 2) Calcula la potència AC que haurà de subministrar la xarxa/SAI tenint en compte l'eficiència de la PSU. 3) Calcula la potència real disponible de cada SAI ($VA \times FP$). 4) Aplicant un marge de seguretat del 25%, quin SAI recomanaries i per què?

Enunciat exercici 8

Tens una estació de treball d'edició de vídeo amb els següents consums: CPU 105 W, GPU 250 W, monitor professional 65 W, disc extern SSD 10 W i targeta de captura de vídeo 20 W. La font

d'alimentació (PSU) té una capacitat indicada de 650 W i una eficiència del 80% (0,80). Has d'escollir un SAI per protegir l'equip davant talls de corrent. Es donen dues opcions:

SAI	Potència aparent (VA)	Factor de potència (FP)
SAI C	900 VA	0,55
SAI D	1100 VA	0,6

Tasques: 1) Calcula la potència DC total demandada pels components. 2) Calcula la potència AC que haurà de subministrar la xarxa/SAI tenint en compte l'eficiència de la PSU. 3) Calcula la potència real disponible de cada SAI ($VA \times FP$). 4) Aplicant un marge de seguretat del 20%, és suficient algun dels dos SAI? Si no ho és cap dels dos, què hauries de fer o recomanar?

Enunciat exercici 9

Tens un petit servidor NAS domèstic amb els següents consums: processador del NAS 15 W, quatre discs durs de 8 W cadascun, placa base i memòria RAM 10 W, i ventiladors 5 W. La font d'alimentació (PSU) té una capacitat indicada de 300 W i una eficiència del 88% (0,88). Com que és un servidor que ha de estar sempre operatiu, es vol aplicar un marge de seguretat més gran que en els casos anteriors. Es donen dues opcions de SAI:

SAI	Potència aparent (VA)	Factor de potència (FP)
SAI E	650 VA	0,5
SAI F	700 VA	0,55

Tasques: 1) Calcula la potència DC total demandada pels components. 2) Calcula la potència AC que haurà de subministrar la xarxa/SAI tenint en compte l'eficiència de la PSU. 3) Calcula la potència real disponible de cada SAI ($VA \times FP$). 4) Aplicant un marge de seguretat del 40%, són suficients tots dos SAI? Quin recomanaries igualment, i per quin motiu (més enllà de la potència)?

Fonts: Institut Obert de Catalunya (IOC), Mòdul "Seguretat informàtica", Unitat 1, apartat 2 – Activitats (u1/a2/activitats.html) i Exercicis d'autoavaluació (u1/a2/exercicis.html); repositori NF1AA2-ActivitatSAI (GitHub, SMX-0226SI).